SERI BELAJAR KIMIA FISIKA

05

Teori Kuantum pada Gerak Rotasi

Partikel pada cincin, rotor molekul, momentum sudut, dan spin

Penurunan rumus, contoh hitungan, grafik, dan latihan dengan pembahasan.

Berdasarkan materi kuliah IGMA Sanjaya
Edisi susun ulang dan koreksi / Oktober 2026

Tentang modul ini

Setelah translasi pada Modul 3 dan vibrasi pada Modul 4, pembahasan berlanjut ke rotasi. Model cincin memperkenalkan kondisi batas periodik; rotor linear tiga dimensi memperkenalkan harmonik sferis dan dua bilangan kuantum. Hasilnya kemudian digunakan untuk membaca spektrum dan memperkirakan geometri molekul.

Materi inti mengikuti *005 Kimia Kuantum rotasi revisi 20210920(1).pdf*, berkas 14 halaman yang pada sampulnya masih diberi keterangan kajian sementara. Penurunan dan contoh diperluas, sedangkan kesalahan yang memengaruhi konsep atau hitungan dijelaskan di bagian akhir.

Tujuan belajar

1. Menurunkan energi, fungsi gelombang, dan degenerasi partikel pada cincin.
2. Menjelaskan momen inersia dan massa tereduksi molekul diatomik.
3. Menggunakan harmonik sferis, normalisasi sudut, dan probabilitas orientasi.
4. Membedakan besar momentum sudut, proyeksi, serta batas model vektor.
5. Menghitung garis rotasi, efek isotop, dan panjang ikatan.
6. Membedakan rotasi molekul, momentum sudut orbital, dan spin intrinsik.

Alur belajar

Mulai dari cincin sebelum mempelajari permukaan bola. Perhatikan unsur luas sudut $\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$ ketika menghitung probabilitas. Setelah itu, kerjakan contoh HI dan DI serta soal penentuan panjang ikatan. Bagian spin menjadi pengantar menuju struktur atom.

Ruang lingkup model

Rotor ideal memiliki ukuran tetap dan berputar bebas tanpa potensial orientasi. Model ini tidak menggambarkan elektron atom sebagai planet pada orbit tertentu dan tidak menjelaskan spin sebagai bola kecil yang berputar pada porosnya.

Daftar isi

1 Notasi dan peta model 1

2 Momen inersia dan energi rotasi 2

3 Partikel pada cincin: penurunan lengkap 3

4 Probabilitas dan superposisi pada cincin 5

5 Rotor linear tiga dimensi 7

6 Harmonik sferis dan probabilitas orientasi 9

7 Momentum sudut dan kuantisasi proyeksi 12

8 Konstanta rotasi dan spektrum garis 14

9 Contoh lengkap HI dan DI 16

10 Menentukan panjang ikatan dari spektrum 18

11 Populasi, suhu, dan intensitas 19

12 Batas rotor kaku dan hubungan dengan vibrasi 20

13 Spin sebagai momentum sudut intrinsik 21

14 Pengantar penjumlahan momentum sudut 23

15 Ringkasan rumus dan strategi soal 24

16 Latihan mandiri 25

17 Pembahasan latihan 27

18 Koreksi sumber dan rujukan 29

1 Notasi dan peta model

Simbol	Makna
m, μ	Massa partikel dan massa tereduksi; satuan kg
r, I	Jari-jari atau panjang ikatan sesuai model; momen inersia dalam $\mathrm{kg\,m^2}$
q	Indeks cincin: $0, \pm1, \pm2, \ldots$
J, M	Indeks rotor linear dan proyeksinya: $J = 0, 1, \ldots$; $-J \le M \le J$
ℓ, m_ℓ	Indeks momentum sudut orbital elektron dalam atom
s, m_s	Indeks spin dan proyeksinya
$B_E, B_\nu, \widetilde{B}$	Konstanta rotasi dalam J, Hz, dan bilangan gelombang
θ, ϕ	Sudut polar dari $+z$ dan azimut dari $+x$ ke $+y$

Sumber menggunakan ℓ, m_ℓ juga untuk rotor molekul. Modul ini memakai J, M untuk rotor linear tanpa spin agar konteksnya lebih mudah dibedakan. Di bagian penjumlahan orbital dan spin, j kecil khusus menyatakan momentum sudut total elektron.

1.1 Tiga model yang perlu dibedakan

1. **Cincin:** satu koordinat sudut ϕ, dengan radius tetap dan gerak dibatasi pada bidang.
2. **Rotor linear:** orientasi sumbu ikatan berubah dalam ruang, sehingga ada dua sudut θ, ϕ; panjang ikatan tetap.
3. **Atom:** elektron mempunyai koordinat radial serta sudut dan potensial Coulomb. Bagian sudut berkaitan dengan harmonik sferis, tetapi energi atom bukan sekadar energi rotor berjari-jari tetap.

Tetapan untuk contoh

$h = 6{,}62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$; $\hbar = h/(2\pi)$; $c = 2{,}99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$; $1\,\mathrm{u} \approx 1{,}66053907 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$; $N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$.

2 Momen inersia dan energi rotasi

Untuk satu partikel bermassa m pada lingkaran radius r, besar momentum tangensial ialah $p = mv$. Momentum sudut terhadap pusat memenuhi $|L_z| = pr$ dan energi kinetiknya

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{L_z^2}{2mr^2} = \frac{L_z^2}{2I}, \qquad I = mr^2. \tag{5.1}$$

Momen inersia berperan sebagai ukuran kelembaman rotasi. Untuk momentum sudut yang sama, I lebih besar memberikan energi lebih rendah. Ini berbeda dengan perbandingan pada kecepatan sudut tetap, karena $E = I\omega^2/2$.

2.1 Molekul diatomik berputar terhadap pusat massa

Ambil dua massa dengan jarak antarnuklir $r = r_1 + r_2$. Pusat massa mensyaratkan $m_1 r_1 = m_2 r_2$. Maka

$$r_1 = \frac{m_2}{m_1 + m_2} r, \qquad r_2 = \frac{m_1}{m_1 + m_2} r.$$

Substitusikan ke $I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2$:

$$\boxed{I = \mu r^2, \qquad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.} \tag{5.2}$$

Jarak r pada rumus ini adalah panjang ikatan penuh, bukan jarak satu atom dari pusat massa. Kedua atom ikut bergerak.

Contoh 1. Dua atom identik

Jika masing-masing massa m, maka $r_1 = r_2 = r/2$ dan $I = 2m(r/2)^2 = mr^2/2$. Hasil sama dengan μr^2 karena $\mu = m/2$.

Contoh 2. Batas atom kedua sangat berat

Jika $m_2 \gg m_1$, maka $\mu \approx m_1$ dan $I \approx m_1 r^2$. Pendekatan atom berat diam berguna, tetapi massa tereduksi tetap lebih tepat. Kesalahan relatif pendekatan inersia terhadap nilai eksak adalah m_1/m_2.

Pemeriksaan dimensi

$\hbar^2/I$ memiliki satuan $\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}} = \mathrm{J}$. Penyebut I^2 atau penambahan faktor r^2 setelah $I = mr^2$ sudah digunakan akan merusak dimensi energi.

3 Partikel pada cincin: penurunan lengkap

3.1 Hamiltonian dan kondisi batas

Untuk koordinat panjang busur $s = r\phi$, turunan memenuhi $\mathrm{d}/\mathrm{d}s = r^{-1}\,\mathrm{d}/\mathrm{d}\phi$. Hamiltonian gerak tangensial tanpa potensial adalah

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}\phi^2}. \tag{5.3}$$

Persamaan Schrödinger menjadi $\psi'' + \kappa^2\psi = 0$, dengan $\kappa^2 = 2IE/\hbar^2$. Solusi eksponensial $e^{i\kappa\phi}$ harus memenuhi

$$\psi(\phi + 2\pi) = \psi(\phi). \tag{5.4}$$

Karena $e^{i2\pi\kappa} = 1$, nilai yang diizinkan adalah $\kappa = q \in \mathbb{Z}$. Turunan fungsi juga periodik pada domain Hamiltonian cincin bebas ini. Jadi

$$\boxed{E_q = \frac{q^2\hbar^2}{2I}, \quad q = 0, \pm1, \pm2, \ldots.} \tag{5.5}$$

3.2 Normalisasi sudut

Pilih probabilitas pada interval $\mathrm{d}\phi$ sebagai $|\psi(\phi)|^2\,\mathrm{d}\phi$. Untuk $\psi_q = Ae^{iq\phi}$,

$$1 = \int_0^{2\pi} |A|^2\,\mathrm{d}\phi = 2\pi|A|^2.$$

Ambil fase keseluruhan nol sehingga

$$\boxed{\psi_q(\phi) = \frac{e^{iq\phi}}{\sqrt{2\pi}}.} \tag{5.6}$$

Jika normalisasi memakai panjang busur $\mathrm{d}s = r\,\mathrm{d}\phi$, faktor normalisasinya menjadi $1/\sqrt{2\pi r}$. Kedua konvensi memberikan probabilitas fisik yang sama setelah ukuran integrasinya disesuaikan.

3.3 Keadaan dasar

Untuk $q = 0$, fungsi konstan dan energi nol relatif terhadap potensial cincin yang dipilih nol. Keadaan ini diperbolehkan karena memenuhi periodisitas dan normalisasi. Berbeda dari kotak dan osilator, rotor bebas ideal tidak memerlukan energi titik nol rotasi yang positif.

3.4 Momentum sudut dan arah

Operator proyeksi momentum sudut adalah

$$\hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}. \tag{5.7}$$

Menerapkannya pada ψ_q memberi

$$\hat{L}_z \psi_q = q\hbar \psi_q. \tag{5.8}$$

Nilai $q > 0$ menyatakan momentum sudut ke $+z$. Dengan azimut meningkat dari $+x$ menuju $+y$, arah positif berlawanan jarum jam dilihat dari sisi $+z$ menghadap pusat. Menyebut searah atau berlawanan jarum jam tanpa arah pandang dapat menyesatkan.

Untuk $q \neq 0$, panjang gelombang de Broglie sepanjang cincin adalah

$$\lambda_{\mathrm{dB}} = \frac{2\pi r}{|q|}, \qquad p_{\mathrm{tangensial}} = \frac{q\hbar}{r}. \tag{5.9}$$

Panjang gelombang positif; tanda arah berada pada momentum. Pada $q = 0$, fungsi tidak memiliki variasi fase sepanjang cincin dan ungkapan panjang gelombang dipahami sebagai limit tak berhingga.

3.5 Degenerasi dan ortogonalitas

Keadaan $+q$ dan $-q$ memiliki energi sama tetapi momentum berlawanan. Jadi tingkat dengan $|q| > 0$ berdegenerasi dua, sedangkan $q = 0$ berdegenerasi satu. Spin belum dihitung.

$$\int_0^{2\pi} \psi_q^{*} \psi_{q'} \, \mathrm{d}\phi = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(q'-q)\phi} \, \mathrm{d}\phi = \delta_{qq'}. \tag{5.10}$$

Contoh 3. Elektron pada cincin radius 1 nm

Dengan $m_e = 9{,}10938 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$, diperoleh $I = 9{,}10938 \times 10^{-49}\,\mathrm{kg\,m^2}$. Satuan energinya $\hbar^2/(2I) = 0{,}0380998\,\mathrm{eV}$. Maka energi $q = \pm 1$ adalah $0{,}03810\,\mathrm{eV}$ dan $q = \pm 2$ adalah $0{,}15240\,\mathrm{eV}$. Untuk $q = 2$, $L_z = 2\hbar$ dan $\lambda_{\mathrm{dB}} = \pi\,\mathrm{nm}$.

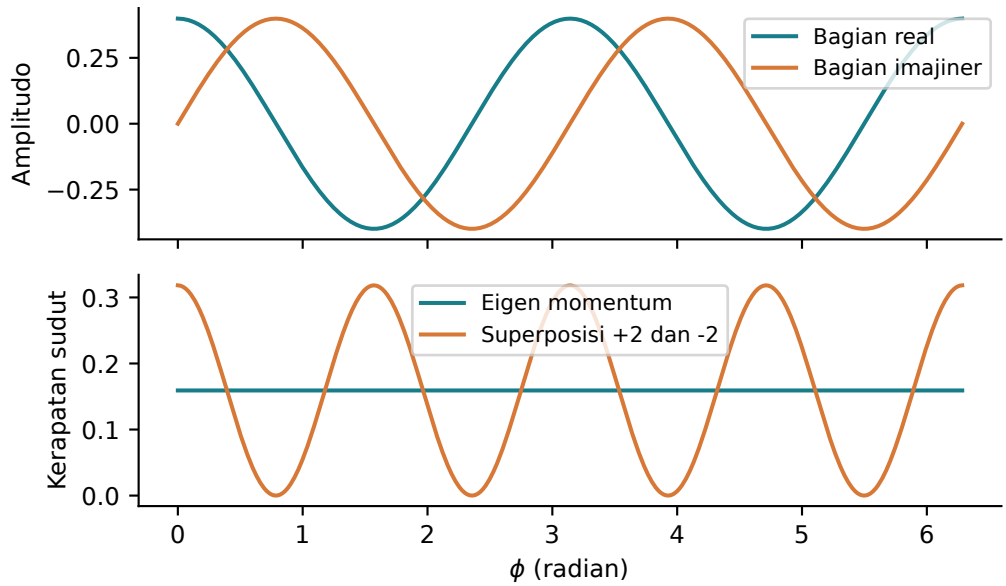
4 Probabilitas dan superposisi pada cincin

4.1 Kerapatan seragam tidak berarti semua momentum nol

Dalam eigenkeadaan q, $|\psi_q|^2 = 1/(2\pi)$ untuk seluruh sudut. Probabilitas menemukan partikel pada busur dari ϕ_a sampai ϕ_b adalah

$$P = \frac{\phi_b - \phi_a}{2\pi}. \tag{5.11}$$

Misalnya busur seperempat lingkaran memiliki peluang $1/4$ untuk semua eigenkeadaan q. Namun nilai momentum sudut tetap $q\hbar$.



Gambar 1. Bagian real dan imajiner eigenkeadaan $q = 2$, serta perbandingan kerapatan eigenkeadaan dengan superposisi dua arah.

4.2 Basis gelombang berdiri

Superposisi ternormalisasi $\psi = (\psi_q + \psi_{-q})/\sqrt{2}$ untuk $q > 0$ menghasilkan

$$\psi = \frac{\cos q\phi}{\sqrt{\pi}}, \qquad |\psi|^2 = \frac{\cos^2 q\phi}{\pi}. \tag{5.12}$$

Keadaan ini tetap mempunyai energi pasti E_q karena kedua komponennya degenerat, tetapi tidak mempunyai satu nilai L_z pasti. Pengukuran memberi $+q\hbar$ atau $-q\hbar$, masing-masing dengan peluang $1/2$. Jadi $\langle L_z \rangle = 0$ dan $\langle L_z^2 \rangle = q^2\hbar^2$.

4.3 Simpul fungsi kompleks dan bagian real

Fungsi kompleks $e^{iq\phi}$ tidak pernah nol. Nol pada $\cos q\phi$ atau $\sin q\phi$ saja bukan simpul fungsi kompleks secara keseluruhan. Sebaliknya, superposisi riil $\cos q\phi$ benar-benar memiliki simpul dan kerapatan tidak seragam.

Karena itu, kalimat "momentum lebih besar berarti semakin banyak simpul" harus dijelaskan menurut fungsi atau basis yang dipakai. Pada eigenkeadaan kompleks cincin, yang bertambah adalah laju perubahan fase.

4.4 Arus probabilitas

Dengan normalisasi sudut, persamaan kontinuitas dapat ditulis

$$\frac{\partial|\Psi|^2}{\partial t}+\frac{\partial j_\phi}{\partial\phi}=0, \qquad j_\phi=\frac{\hbar}{I}\,\mathrm{Im}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial\phi}\right). \tag{5.13}$$

Untuk eigenkeadaan q, $j_\phi = q\hbar/(2\pi I)$. Kerapatan stasioner dapat disertai arus yang konstan mengelilingi cincin. Superposisi riil dua arah dengan bobot sama memiliki arus nol.

Contoh 4. Peluang untuk gelombang berdiri

Ambil $\psi = \cos\phi/\sqrt{\pi}$. Peluang pada $0 \le \phi \le \pi/4$ adalah

$$P=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/4}\cos^2\phi\,\mathrm{d}\phi=\frac{1}{8}+\frac{1}{4\pi}\approx 0{,}20458.$$

Eigenkeadaan momentum tunggal memberikan $1/8 = 0{,}125$ pada busur sama. Probabilitas posisi dapat berubah meskipun energi tetap sama.

Sudut dan ketidakpastian

Sudut adalah variabel periodik. Hubungan ketidakpastian sudut–momentum sudut memerlukan perhatian pada domain operator; jangan langsung memakai $\Delta\phi\Delta L_z \ge \hbar/2$ secara universal. Deskripsi aman: momentum sudut pasti pada cincin memberi kerapatan sudut seragam.

5 Rotor linear tiga dimensi

5.1 Koordinat pada permukaan bola

Orientasi sumbu molekul dapat ditulis

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \quad y = r\sin\theta\sin\phi, \quad z = r\cos\theta,$$

dengan $0 \le \theta \le \pi$ dan $0 \le \phi < 2\pi$. Panjang r tetap sehingga derajat kebebasan radial tidak termasuk model rotor kaku.

Operator Laplace sudut didefinisikan sebagai

$$\Lambda^2 = \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \tag{5.14}$$

Hamiltonian dan operator momentum sudut kuadrat adalah

$$\boxed{\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2I}\Lambda^2 = \frac{\hat{L}^2}{2I}, \qquad \hat{L}^2 = -\hbar^2\Lambda^2.} \tag{5.15}$$

Tanda minus sangat penting: nilai eigen Λ^2 adalah negatif atau nol, sedangkan L^2 tidak negatif.

5.2 Pemisahan variabel

Tuliskan $Y(\theta,\phi) = \Theta(\theta)\Phi(\phi)$ dan $\epsilon = 2IE/\hbar^2$. Substitusi menghasilkan

$$\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) + \frac{1}{\Phi\sin^2\theta}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2} = -\epsilon.$$

Bagian azimut memenuhi $\Phi'' = -M^2\Phi$. Periodisitas memberi M bilangan bulat serta $\Phi \propto e^{iM\phi}$. Bagian polar menjadi

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right) + \left[\epsilon - \frac{M^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta = 0. \tag{5.16}$$

5.3 Persamaan Legendre dan spektrum

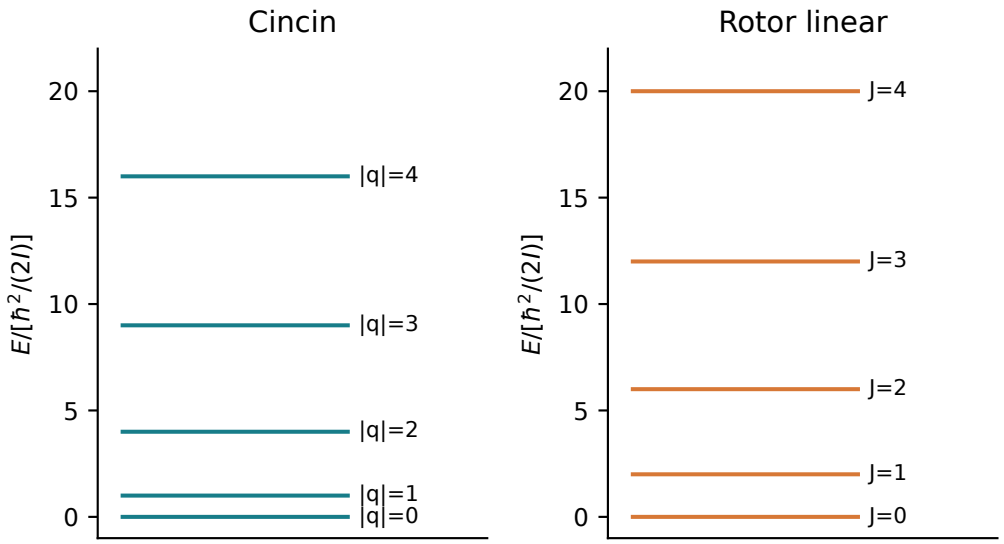
Dengan $u = \cos\theta$, persamaan polar berbentuk

$$(1-u^2)\frac{\mathrm{d}^2\Theta}{\mathrm{d}u^2} - 2u\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}u} + \left[\epsilon - \frac{M^2}{1-u^2}\right]\Theta = 0. \tag{5.17}$$

Syarat fungsi yang regular pada kutub memberi solusi Legendre terkait, dengan $\epsilon = J(J+1)$, $J = 0, 1, 2, \ldots$, dan $|M| \le J$. Dengan demikian

$$\boxed{E_J = \frac{\hbar^2}{2I}J(J+1), \quad M = -J, -J+1, \ldots, J.} \tag{5.18}$$

Energi tidak bergantung pada M untuk rotor bebas tanpa medan. Jumlah keadaan pada tingkat J adalah $g_J = 2J + 1$.



Gambar 2. Perbandingan energi cincin dan rotor linear pada momen inersia sama. Kedua model memiliki keadaan dasar nol, tetapi pola tingkat dan degenerasinya berbeda.

J	$E_J/[\hbar^2/(2I)]$	M	g_J
0	0	0	1
1	2	$-1, 0, 1$	3
2	6	$-2, -1, 0, 1, 2$	5
3	12	$-3, \ldots, 3$	7

6 Harmonik sferis dan probabilitas orientasi

6.1 Fungsi ternormalisasi pada sudut ruang

Untuk $M \geq 0$, salah satu konvensi standar adalah

$$Y_{JM}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{2J+1}{4\pi}\frac{(J-M)!}{(J+M)!}}\, P_J^M(\cos\theta) e^{iM\phi}, \tag{5.19}$$

dengan $P_J^M(u) = (-1)^M(1-u^2)^{M/2}\,\mathrm{d}^M P_J(u)/\,\mathrm{d}u^M$. Untuk indeks negatif, $Y_{J,-M} = (-1)^M Y_{JM}^*$. Fase keseluruhan dapat berbeda antar buku tanpa mengubah probabilitas.

Unsur sudut ruang adalah $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$. Normalisasinya

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} |Y_{JM}|^2 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi = 1. \tag{5.20}$$

Untuk unsur luas fisik $\mathrm{d}A = r^2\,\mathrm{d}\Omega$, fungsi permukaan ternormalisasi adalah Y/r. Jangan memasukkan faktor r^2 lagi jika fungsi telah dinormalisasi terhadap sudut ruang.

6.2 Fungsi untuk $J = 0$ dan 1

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \tag{5.21}$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta, \tag{5.22}$$

$$Y_{1,\pm1} = \mp\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{\pm i\phi}. \tag{5.23}$$

Contoh untuk $J=2, M=0$ adalah $Y_{20} = \sqrt{5/(16\pi)}(3\cos^2\theta - 1)$.

Contoh 5. Periksa normalisasi Y_{10}

$$\int |Y_{10}|^2\,\mathrm{d}\Omega = \frac{3}{4\pi}(2\pi)\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} u^2\,\mathrm{d}u = 1.$$

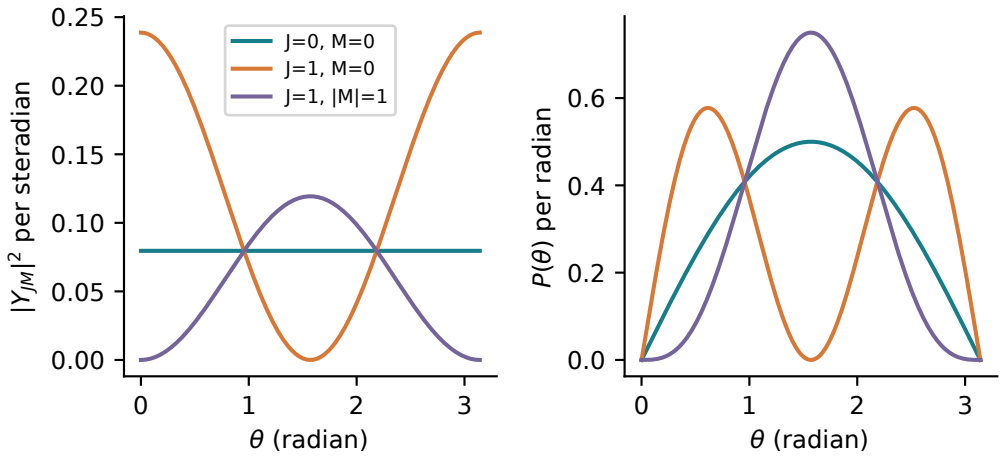
Tanpa $\sin\theta$, integral tidak merepresentasikan probabilitas orientasi pada bola.

6.3 Kerapatan per sudut ruang dan per sudut polar

Fungsi $|Y|^2$ adalah kerapatan per steradian. Jika yang ditanyakan distribusi terhadap θ saja, integrasikan azimut:

$$P(\theta) = \int_0^{2\pi} |Y(\theta,\phi)|^2 \sin\theta \, \mathrm{d}\phi. \tag{5.24}$$

Untuk eigenkeadaan M, kerapatan tidak bergantung pada ϕ, sehingga $P(\theta) = 2\pi \sin\theta |Y|^2$.



Gambar 3. Kerapatan per sudut ruang dan distribusi marginal polar berbeda karena unsur luas bola. Bahkan orientasi isotropik tidak seragam terhadap sudut polar.

Contoh 6. Peluang berada dalam kerucut kutub

Untuk keadaan isotropik Y_{00}, peluang $0 \le \theta \le \theta_0$ dan semua azimut adalah

$$P_{00} = \frac{1 - \cos\theta_0}{2}. \tag{5.25}$$

Jika $\theta_0 = 60^\circ$, hasilnya $1/4$. Untuk Y_{10},

$$P_{10} = \frac{1 - \cos^3\theta_0}{2} = \frac{7}{16} \quad (\theta_0 = 60^\circ). \tag{5.26}$$

Kerapatan Y_{10} lebih terkonsentrasi pada arah dekat kutub dibanding distribusi isotropik. Namun probabilitas pada satu titik orientasi tetap nol.

6.4 Simpul sudut dan pilihan basis

Untuk Y_{10}, bidang ekuator $\theta = \pi/2$ adalah simpul. Untuk Y_{20}, simpul polar memenuhi $\cos\theta = \pm 1/\sqrt{3}$. Secara umum, faktor polar mempunyai $J - |M|$ nol pada interval terbuka $0 < \theta < \pi$.

Faktor kompleks $e^{iM\phi}$ tidak mempunyai nol. Kombinasi riil dari $+M$ dan $-M$ dapat menghasilkan faktor $\cos M\phi$ atau $\sin M\phi$, yang memiliki simpul azimut. Inilah alasan gambar orbital riil dapat mempunyai bidang simpul yang tidak tampak pada kerapatan harmonik sferis kompleks.

6.5 Hubungan dengan orbital atom

Bentuk sudut orbital s, p, d masing-masing berhubungan dengan $\ell = 0, 1, 2$. Akan tetapi orbital atom lengkap juga memiliki fungsi radial $R_{n\ell}(r)$:

$$\psi_{n\ell m_\ell}(r, \theta, \phi) = R_{n\ell}(r) Y_{\ell m_\ell}(\theta, \phi). \tag{5.27}$$

Harmonik sferis saja tidak menentukan ukuran orbital, energi total atom, atau distribusi radial. Normalisasi lengkap memerlukan unsur volume $r^2 \sin\theta \, \mathrm{d}r \, \mathrm{d}\theta \, \mathrm{d}\phi$.

Cara membaca gambar bentuk sudut

Permukaan gambar harmonik sferis biasanya menggambarkan nilai fungsi atau kerapatan dengan panjang radial buatan. Permukaan itu bukan lintasan partikel dan bukan permukaan bola tempat elektron atom harus berada. Selalu periksa apakah gambar menampilkan Y, $|Y|$, atau $|Y|^2$.

7 Momentum sudut dan kuantisasi proyeksi

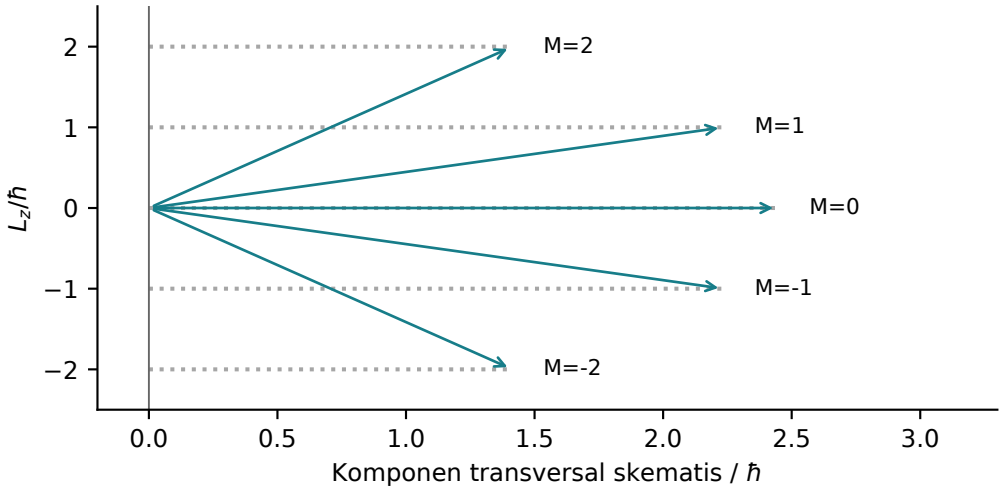
Dua persamaan eigen utama ialah

$$\hat{L}^2 Y_{JM} = \hbar^2 J(J+1) Y_{JM}, \qquad \hat{L}_z Y_{JM} = M\hbar Y_{JM}. \tag{5.28}$$

Besaran yang lazim disebut besar momentum sudut adalah $\sqrt{J(J+1)}\hbar$, sedangkan proyeksinya $M\hbar$. Keduanya tidak sama.

Contoh 7. Keadaan $J = 2$

Besar momentum sudut adalah $\sqrt{6}\hbar \approx 2{,}44949\hbar$. Lima hasil proyeksi yang mungkin adalah $-2\hbar, -\hbar, 0, \hbar, 2\hbar$. Bahkan pada $M = 2$, proyeksi lebih kecil daripada besar momentum sudut.



Gambar 4. Model proyeksi untuk $J = 2$. Panah adalah alat bantu aljabar, bukan lima orientasi pasti sumbu molekul atau lintasan vektor klasik.

Model vektor sering menuliskan $\cos\alpha = M/\sqrt{J(J+1)}$. Untuk $J = 2, M = 2$, $\alpha \approx 35{,}26°$. Sudut ini adalah ilustrasi perbandingan proyeksi dan besar momentum, bukan hasil bahwa sumbu ikatan hanya boleh membentuk lima sudut terhadap laboratorium.

Untuk $J = 0$, momentum sudut nol dan orientasi molekul pada keadaan Y_{00} isotropik. Ungkapan sudut model vektor tidak berlaku karena besarnya vektor nol.

7.1 Komutator dan besaran yang dapat pasti bersamaan

Operator Cartesian memenuhi

$$[L_x, L_y] = i\hbar L_z, \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x, \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y. \tag{5.29}$$

Sebaliknya, $[L^2, L_x] = [L^2, L_y] = [L^2, L_z] = 0$. Karena itu kita dapat memilih keadaan dengan L^2 dan satu komponen, misalnya L_z, yang pasti secara bersamaan. Tiga komponen tidak mempunyai nilai pasti bersama pada keadaan momentum sudut bukan nol.

Dalam keadaan $|J, M\rangle$,

$$\langle L_x \rangle = \langle L_y \rangle = 0, \tag{5.30}$$

$$\langle L_x^2 \rangle = \langle L_y^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{2}[J(J+1) - M^2]. \tag{5.31}$$

Jumlah kedua varians mengisi selisih antara L^2 dan L_z^2. Nilai rata-rata transversal nol tidak berarti ketidakpastiannya nol.

Contoh 8. Ketidakpastian untuk $J = 1, M = 1$

Diperoleh $\Delta L_x = \Delta L_y = \hbar/\sqrt{2}$, sehingga $\Delta L_x \Delta L_y = \hbar^2/2$. Hubungan Robertson memberikan batas $\hbar|\langle L_z \rangle|/2 = \hbar^2/2$, sehingga keadaan ini mencapai batas untuk pasangan tersebut. Untuk $M = 0$, batas Robertson menjadi nol tetapi varians transversal tetap bisa positif.

7.2 Operator naik dan turun

Dengan $L_\pm = L_x \pm iL_y$,

$$L_\pm |J, M\rangle = \hbar\sqrt{J(J+1) - M(M \pm 1)}\, |J, M \pm 1\rangle. \tag{5.32}$$

Operator ini mengubah proyeksi, bukan J. Pada ujung tangga $M = J$, L_+ memberi nol; pada $M = -J$, L_- memberi nol. Tidak ada keadaan $|J, J+1\rangle$ dalam multiplet yang sama.

8 Konstanta rotasi dan spektrum garis

8.1 Tiga konvensi satuan

Agar simbol B tidak membingungkan, definisikan

$$B_E = \frac{\hbar^2}{2I}, \qquad B_\nu = \frac{B_E}{h} = \frac{h}{8\pi^2 I}, \qquad \widetilde{B} = \frac{B_E}{hc} = \frac{h}{8\pi^2 c I}. \tag{5.33}$$

Dengan demikian $E_J = B_E J(J+1)$, $E_J/h = B_\nu J(J+1)$, dan $F(J) = E_J/(hc) = \widetilde{B} J(J+1)$.

Jika I dalam SI dan c dalam m/s, rumus terakhir menghasilkan m^{-1}. Untuk memperoleh cm^{-1}, bagi hasil dengan 100. Sebaliknya, jika $\widetilde{B}$ dalam cm^{-1}, gunakan c dalam cm/s pada produk $hc\widetilde{B}$.

8.2 Energi tingkat dan energi foton

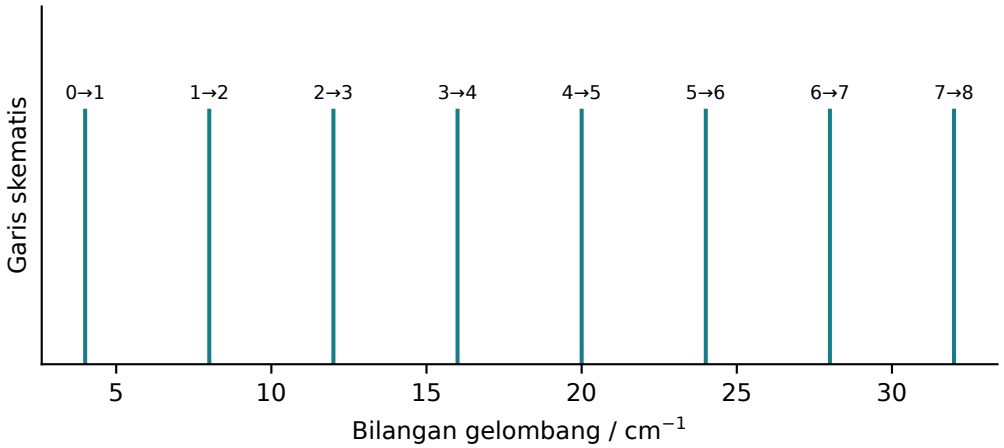
Untuk penyerapan $J \to J+1$,

$$\begin{aligned} \Delta E &= B_E[(J+1)(J+2) - J(J+1)] \\ &= 2B_E(J+1), && (5.34) \\ \nu_{J\to J+1} &= 2B_\nu(J+1), && (5.35) \\ \widetilde{\nu}_{J\to J+1} &= 2\widetilde{B}(J+1). && (5.36) \end{aligned}$$

Tingkat energi tidak berjarak sama, tetapi garis transisi berdekatan pada rotor kaku berjarak sama sebesar $2\widetilde{B}$.

Contoh 9. Spektrum ideal dengan $\widetilde{B} = 2\,\mathrm{cm}^{-1}$

Energi tingkat dalam satuan hc adalah $0, 4, 12, 24, 40, \ldots$ cm^{-1}. Garis penyerapan muncul pada $4, 8, 12, 16, \ldots$ cm^{-1}. Jadi selisih antargaris $4\,\mathrm{cm}^{-1}$ bukan nilai $\widetilde{B}$, melainkan $2\widetilde{B}$.



Gambar 5. Posisi garis rotor kaku dengan $\widetilde{B} = 2\,\mathrm{cm}^{-1}$. Tinggi garis disamakan untuk memperjelas posisi; grafik bukan prediksi intensitas.

8.3 Aturan transisi dipol listrik

Untuk rotasi murni rotor linear dengan momen dipol permanen tak nol, aturan dasarnya

$$\Delta J = \pm 1, \qquad \Delta M = 0, \pm 1. \tag{5.37}$$

Pilihan ΔM bergantung pada polarisasi medan radiasi terhadap sumbu kuantisasi. Untuk medan listrik sepanjang z, operator sudutnya sebanding $\cos\theta$, sehingga $\Delta M = 0$.

Relasi rekursi harmonik sferis memperlihatkan bahwa $\cos\theta\, Y_{JM}$ hanya memuat $Y_{J+1,M}$ dan $Y_{J-1,M}$. Koefisien untuk bagian naik ialah

$$\langle J+1, M | \cos\theta | J, M \rangle = \sqrt{\frac{(J+1)^2 - M^2}{(2J+1)(2J+3)}}. \tag{5.38}$$

Untuk $J = 0, M = 0$, nilainya $1/\sqrt{3}$, sehingga transisi $0 \to 1$ aktif jika dipol molekul tidak nol.

Molekul heteronuklir seperti HCl atau HI mempunyai transisi rotasi dipol listrik. Molekul homonuklir seperti $\mathrm{N_2}$ tidak mempunyai dipol permanen, sehingga tidak menampilkan spektrum rotasi murni dipol listrik ini. Mekanisme Raman atau transisi multipol lain adalah pembahasan berbeda.

9 Contoh lengkap HI dan DI

9.1 Menggunakan inersia yang diberikan dalam sumber

Sumber menggunakan pendekatan atom I diam dengan $I = 4{,}288 \times 10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}$. Dari nilai ini,

$$B_E = \frac{\hbar^2}{2I} \approx 1{,}297 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}.$$

Empat tingkat terendah adalah $0, 2B_E, 6B_E, 12B_E$. Untuk $J = 0 \to 1$, selisihnya $2B_E \approx 2{,}594 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}$ dan frekuensinya sekitar 391,4 GHz, konsisten dengan pembulatan sumber.

Contoh 10. HI dengan massa tereduksi

Sekarang gunakan massa isotop $m_{\mathrm{H}} = 1{,}007825\,\mathrm{u}$, $m_{\mathrm{I}} = 126{,}904472\,\mathrm{u}$, serta panjang ikatan model $r = 160\,\mathrm{pm}$.

$$\mu = \frac{1{,}007825(126{,}904472)}{1{,}007825 + 126{,}904472}\,\mathrm{u} = 1{,}66035 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}.$$

$$I = \mu r^2 = 4{,}25049 \times 10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

Maka $B_\nu = 197{,}437\,\mathrm{GHz}$ dan $\widetilde{B} = 6{,}58577\,\mathrm{cm^{-1}}$. Transisi pertama memiliki

$$\begin{aligned} \nu_{01} &= 394{,}873\,\mathrm{GHz}, \\ \Delta E_{01} &= 2{,}61646 \times 10^{-22}\,\mathrm{J}, \\ \lambda_{01} &= 0{,}75921\,\mathrm{mm}. \end{aligned}$$

Angka ini merupakan hasil model dengan r yang diberikan, bukan kutipan frekuensi eksperimen HI. Perbedaan terhadap contoh sumber berasal dari pendekatan massa dan pembulatannya.

Contoh 11. Mengulang perhitungan untuk DI

Dengan $m_{\mathrm{D}} = 2{,}014102\,\mathrm{u}$, massa I tetap, dan panjang ikatan dianggap tetap $160\,\mathrm{pm}$,

$$\mu_{\mathrm{DI}} = 3{,}29224 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}, \qquad I_{\mathrm{DI}} = 8{,}42814 \times 10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

Diperoleh $B_\nu = 99{,}5713\,\mathrm{GHz}$ dan $\widetilde{B} = 3{,}32134\,\mathrm{cm^{-1}}$. Transisi $0 \to 1$ mempunyai frekuensi $199{,}143\,\mathrm{GHz}$ dan panjang gelombang $1{,}50542\,\mathrm{mm}$.

9.2 Rasio isotop: rotasi berbeda dari vibrasi

Pada panjang ikatan dan indeks transisi sama,

$$\frac{\nu'_{\mathrm{rot}}}{\nu_{\mathrm{rot}}} = \frac{I}{I'} = \frac{\mu}{\mu'}. \tag{5.39}$$

Untuk DI/HI, rasionya sekitar 0,50432. Isotop lebih berat memberikan jarak garis lebih kecil. Jika panjang ikatan juga berubah, sertakan faktor $(r/r')^2$.

Pada vibrasi harmonik Modul 4, frekuensi sebanding dengan $\mu^{-1/2}$ untuk tetapan gaya tetap. Pada rotasi kaku, frekuensi transisi sebanding dengan μ^{-1} untuk panjang ikatan tetap. Jangan menukar kedua hubungan.

Besaran model	HI	DI
I ($10^{-47}\,\mathrm{kg\,m^2}$)	4,25049	8,42814
$\widetilde{B}$ ($\mathrm{cm^{-1}}$)	6,58577	3,32134
ν_{01} (GHz)	394,873	199,143
λ_{01} (mm)	0,75921	1,50542

10 Menentukan panjang ikatan dari spektrum

Untuk rotor linear heteronuklir ideal, jarak antargaris $\delta\widetilde{\nu}$ memberikan $\widetilde{B} = \delta\widetilde{\nu}/2$. Selanjutnya

$$\boxed{I = \frac{h}{8\pi^2 c\widetilde{B}}, \qquad r = \sqrt{\frac{I}{\mu}}.} \tag{5.40}$$

Rumus ini menghubungkan frekuensi dengan geometri. Konstanta pada keadaan vibrasi dasar mencakup perataan vibrasi, sehingga tidak selalu sama dengan konstanta pada panjang kesetimbangan r_e.

Contoh 12. Data ilustratif untuk pasangan massa C dan O

Misalkan garis berjarak $3{,}86\,\mathrm{cm^{-1}}$. Maka $\widetilde{B} = 1{,}93\,\mathrm{cm^{-1}} = 193\,\mathrm{m^{-1}}$. Dengan massa 12 u dan 16 u,

$$\mu = \frac{12(16)}{28}\,\mathrm{u} = 1{,}13866 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}.$$

Menggunakan c dalam m/s dan $\widetilde{B}$ dalam $\mathrm{m^{-1}}$,

$$I = 1{,}45040 \times 10^{-46}\,\mathrm{kg\,m^2}, \qquad r = 1{,}12862 \times 10^{-10}\,\mathrm{m} = 112{,}862\,\mathrm{pm}.$$

Data ini disajikan sebagai latihan model, bukan hasil pengukuran baru.

10.1 Ketelitian dan arah perubahan

Dengan massa tetap, $r \propto \widetilde{B}^{-1/2}$. Untuk perubahan kecil,

$$\frac{\delta r}{r} \approx -\frac{1}{2}\frac{\delta\widetilde{B}}{\widetilde{B}}. \tag{5.41}$$

Jadi konstanta rotasi yang lebih besar berarti panjang ikatan lebih kecil. Jika hanya ketidakpastian $\widetilde{B}$ yang dominan, ketidakpastian relatif r sekitar setengah ketidakpastian relatif $\widetilde{B}$.

Jarak antargaris bukan selalu $2\widetilde{B}$

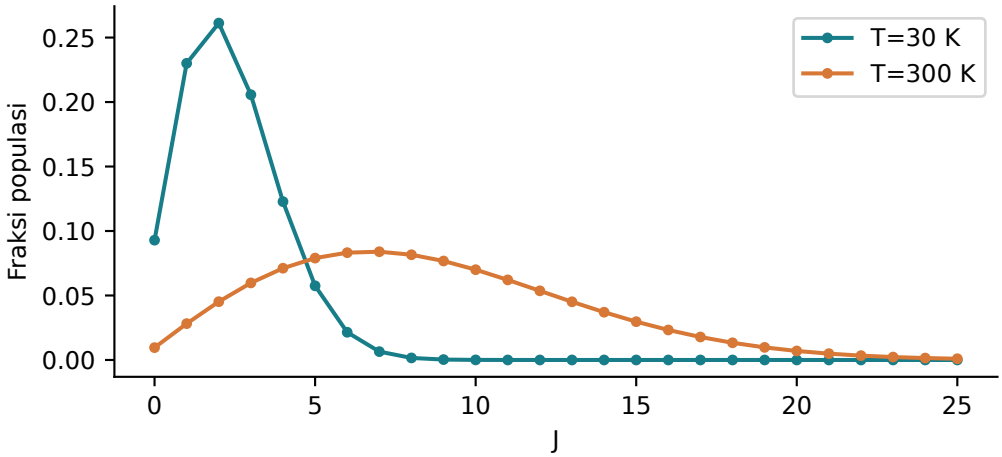
Distorsi, struktur hiperhalus, campuran isotop, dan rotor nonlinear dapat mengubah pola garis. Pastikan model rotor kaku linear sesuai sebelum memakai rumus balik.

11 Populasi, suhu, dan intensitas

Tingkat J memiliki $2J{+}1$ subkeadaan proyeksi. Untuk molekul heteronuklir sederhana tanpa rincian spin inti, populasi total tingkat pada kesetimbangan termal sebanding dengan

$$N_J \propto (2J+1)\exp\left[-\frac{hc\widetilde{B}J(J+1)}{k_BT}\right]. \tag{5.42}$$

Faktor degenerasi meningkatkan populasi saat J naik dari nol, sedangkan faktor Boltzmann menekan tingkat berenergi tinggi.



Gambar 6. Distribusi populasi rotor dengan $\widetilde{B} = 2\,\mathrm{cm}^{-1}$ pada dua suhu. Grafik memakai penjumlahan tingkat sampai $J = 25$; kontribusi tingkat lebih tinggi kecil pada parameter ini.

Dengan memperlakukan J sebagai kontinu, maksimum perkiraan berada pada

$$J_{\mathrm{maks}} \approx \sqrt{\frac{k_BT}{2hc\widetilde{B}}} - \frac{1}{2}. \tag{5.43}$$

Pilih bilangan bulat terdekat dengan membandingkan populasi tepat. Untuk $\widetilde{B} = 2\,\mathrm{cm}^{-1}$, $T = 300\,\mathrm{K}$, perkiraan ini sekitar 6,72, sehingga maksimum dekat $J = 7$.

Intensitas garis bukan populasi saja. Elemen matriks transisi, frekuensi, perbedaan populasi awal–akhir, dan kondisi pengukuran juga berpengaruh. Untuk molekul homonuklir, statistik spin inti dapat memberi pembatasan atau bobot tambahan pada tingkat genap dan ganjil.

12 Batas rotor kaku dan hubungan dengan vibrasi

12.1 Distorsi sentrifugal

Pada rotasi cepat, ikatan dapat sedikit memanjang. Momen inersia meningkat dan energi lebih rendah daripada prediksi rotor kaku. Bentuk koreksi umum dalam satuan bilangan gelombang ialah

$$F(J) = \widetilde{B}J(J+1) - \widetilde{D}[J(J+1)]^2. \tag{5.44}$$

Konstanta $\widetilde{D}$ biasanya positif dalam model diatomik sederhana. Selisih tingkat memberi

$$\widetilde{\nu}_{J\to J+1} = 2\widetilde{B}(J+1) - 4\widetilde{D}(J+1)^3. \tag{5.45}$$

Rumus perturbatif ini bukan rumus yang boleh diteruskan ke J tak berhingga; pada energi tinggi dibutuhkan model lebih lengkap.

Contoh 13. Besarnya koreksi garis

Ambil $\widetilde{B} = 2\,\mathrm{cm}^{-1}$ dan $\widetilde{D} = 10^{-5}\,\mathrm{cm}^{-1}$. Untuk $J = 9 \to 10$, prediksi kaku adalah $40\,\mathrm{cm}^{-1}$, sedangkan koreksinya $4(10^{-5})(10)^3 = 0{,}04\,\mathrm{cm}^{-1}$. Posisi garis menjadi $39{,}96\,\mathrm{cm}^{-1}$.

12.2 Rotasi–vibrasi

Secara sederhana, energi gabungan dapat ditulis

$$\frac{E(v,J)}{hc} \approx G(v) + \widetilde{B}_v J(J+1). \tag{5.46}$$

Karena panjang ikatan rata-rata berubah dengan keadaan vibrasi, $\widetilde{B}_v$ juga berubah. Pendekatan awal sering ditulis $\widetilde{B}_v \approx \widetilde{B}_e - \widetilde{\alpha}_e(v+1/2)$.

Untuk transisi rovibrasi dipol listrik pada diatomik dengan keadaan elektronik $\Sigma \leftrightarrow \Sigma$, cabang P memiliki $\Delta J = -1$ dan cabang R memiliki $\Delta J = +1$; cabang Q dengan $\Delta J = 0$ tidak muncul dalam kasus sederhana ini. Aturan ini tidak boleh digeneralisasi ke semua keadaan elektronik dan semua molekul.

13 Spin sebagai momentum sudut intrinsik

13.1 Bukan putaran benda klasik

Spin adalah derajat kebebasan kuantum intrinsik. Persamaan momentum-nya mengikuti aljabar yang sama, tetapi spin elektron tidak diturunkan dengan memaksakan kondisi batas partikel pada cincin atau dengan menganggap elektron bola bermuatan yang berputar.

$$S^2 = s(s+1)\hbar^2, \qquad S_z = m_s\hbar, \qquad m_s = -s, -s+1, \ldots, s. \tag{5.47}$$

Elektron memiliki $s = 1/2$. Karena itu

$$\boxed{|S| = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar, \qquad S_z = \pm\frac{\hbar}{2}.} \tag{5.48}$$

Besar spin $\sqrt{3}\hbar/2$ tidak sama dengan besar proyeksinya $\hbar/2$. Dua hasil proyeksi juga tidak berarti hanya ada dua keadaan kuantum spin yang mungkin: superposisi keduanya membentuk banyak keadaan berbeda.

13.2 Basis spin dan peluang pengukuran

Dalam basis eigen S_z, tuliskan

$$|\alpha\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |\beta\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5.49}$$

Keadaan umum $|\chi\rangle = a|\alpha\rangle + b|\beta\rangle$ memenuhi $|a|^2 + |b|^2 = 1$. Pengukuran S_z memberikan $+\hbar/2$ dengan peluang $|a|^2$ dan $-\hbar/2$ dengan peluang $|b|^2$.

Contoh 14. Superposisi spin

Jika $|\chi\rangle = (\sqrt{3}/2)|\alpha\rangle + (1/2)|\beta\rangle$, peluang hasil positif adalah $3/4$ dan hasil negatif $1/4$. Nilai rata-rata $\langle S_z\rangle = (3/4 - 1/4)\hbar/2 = \hbar/4$, walaupun satu kali pengukuran tidak menghasilkan $\hbar/4$.

13.3 Matriks operator dan sumbu pengukuran

Operator spin elektron dapat ditulis dengan matriks Pauli:

$$S_x = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad S_y = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad S_z = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{5.50}$$

Keadaan eigen S_x dengan nilai $+\hbar/2$ ialah $(|\alpha\rangle + |\beta\rangle)/\sqrt{2}$. Jika diukur sepanjang z, hasil positif dan negatif sama-sama berpeluang $1/2$. Mengubah sumbu pengukuran mengubah basis yang relevan.

13.4 Stern–Gerlach dan batas interpretasi

Pemisahan berkas atom oleh medan magnet tidak seragam menunjukkan hasil proyeksi momentum sudut magnetik yang diskret. Untuk atom perak pada keadaan dasar, dua komponen berkaitan dengan momentum sudut total elektronik $j = 1/2$; kontribusi spin elektron tak berpasangan menjadi penting. Percobaan ini bukan gambar elektron yang berputar pada orbit tertentu.

13.5 Fermion dan boson

Partikel dengan spin setengah bulat merupakan fermion; spin bulat merupakan boson. Elektron adalah partikel elementer spin $1/2$. Proton juga spin $1/2$, tetapi merupakan partikel komposit, bukan partikel elementer.

Foton adalah boson dengan helicity ± 1. Karena tidak bermassa, keadaan polarisasi fisiknya tidak boleh dijelaskan sebagai tiga proyeksi spin rotor masif spin 1 pada kerangka diam. Pembahasan relativistik lengkap berada di luar modul ini.

Perbandingan massa tidak memberi laju putar spin

Elektron dan proton memiliki spin $1/2$, tetapi dari massa keduanya tidak dapat disimpulkan frekuensi putaran klasik intrinsik. Model benda tegar dengan jari-jari dan kecepatan sudut bukan definisi spin.

14 Pengantar penjumlahan momentum sudut

Untuk satu elektron dengan momentum orbital $\mathbf{L}$ dan spin $\mathbf{S}$, momentum total adalah $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Indeks total yang diizinkan memenuhi

$$j = |\ell - s|, |\ell - s| + 1, \ldots, \ell + s. \tag{5.51}$$

Untuk setiap j, $m_j = -j, -j+1, \ldots, j$ dan besar momentum total $\sqrt{j(j+1)}\hbar$.

Contoh 15. Elektron dengan $\ell = 1$ dan $s = 1/2$

Nilai total adalah $j = 1/2$ atau $j = 3/2$. Jumlah subkeadaan masing-masing 2 dan 4, sehingga totalnya 6. Ini sama dengan jumlah keadaan basis tak terkopel $(2\ell+1)(2s+1) = 3 \times 2 = 6$.

Pada basis tak terkopel, proyeksi memenuhi $m_j = m_\ell + m_s$. Namun pasangan nilai m_ℓ, m_s tertentu pada umumnya bukan keadaan dengan j pasti; diperlukan superposisi untuk membentuk basis terkopel.

14.1 Hasil kali orbital dan spin

Dari $J^2 = L^2 + S^2 + 2\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ diperoleh

$$\langle \mathbf{L}\cdot\mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2}[j(j+1) - \ell(\ell+1) - s(s+1)]. \tag{5.52}$$

Untuk $\ell = 1, s = 1/2$, hasilnya $+\hbar^2/2$ pada $j = 3/2$ dan $-\hbar^2$ pada $j = 1/2$. Hubungan ini penting ketika interaksi spin–orbit diperkenalkan pada struktur atom.

Jangan mencampur dua pemakaian indeks

J pada rotor molekul dalam modul ini menyatakan rotasi tanpa spin. j pada bagian ini menyatakan gabungan orbital dan spin elektron. Aljabarnya serupa, tetapi Hamiltonian dan makna fisiknya harus ditentukan dari sistem yang dibahas.

15 Ringkasan rumus dan strategi soal

Model/besaran	Rumus
Momen inersia	$I = mr^2$ (satu partikel); $I = \mu r^2$ (diatomik)
Cincin	$E_q = q^2\hbar^2/(2I)$; $L_z = q\hbar$
Fungsi cincin	$\psi_q = e^{iq\phi}/\sqrt{2\pi}$ untuk ukuran $\mathrm{d}\phi$
Rotor linear	$E_J = J(J+1)\hbar^2/(2I)$; $g_J = 2J+1$
Momentum sudut	$L^2 = J(J+1)\hbar^2$; $L_z = M\hbar$
Probabilitas sudut	$P = \int_{\text{daerah}} \lvert Y_{JM}\rvert^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$
Konstanta rotasi	$B_\nu = h/(8\pi^2 I)$; $\widetilde{B} = B_\nu/c$
Garis rotasi	$\widetilde{\nu} = 2\widetilde{B}(J+1)$; jarak $2\widetilde{B}$
Efek isotop	$\nu'/\nu = \mu r^2/(\mu' r'^2)$ untuk transisi sama
Spin elektron	$s = 1/2$; $\lvert S\rvert = \sqrt{3}\hbar/2$; $S_z = \pm\hbar/2$

Urutan menyelesaikan soal

1. Tentukan model: cincin, rotor linear, orbital atom, atau spin.
2. Hitung massa tereduksi dan inersia dengan panjang yang sesuai.
3. Bedakan energi satu tingkat dengan selisih energi transisi.
4. Tulis satuan konstanta rotasi secara eksplisit.
5. Periksa degenerasi, aturan seleksi, dan aktivitas dipol.
6. Uji arah perubahan: inersia lebih besar menurunkan energi dan frekuensi rotasi.

16 Latihan mandiri

Kerjakan sebelum membaca pembahasan. Gunakan model ideal dan abaikan spin inti kecuali soal menyatakan sebaliknya.

1. Turunkan kuantisasi q dari periodisitas cincin. Mengapa $q = 0$ diperbolehkan, tetapi indeks nol tidak menghasilkan keadaan sah pada kotak tak berhingga?

2. Sebuah partikel pada cincin mempunyai $B_E = \hbar^2/(2I) = 2\,\mathrm{meV}$. Tentukan energi $q = 0, \pm 1, \pm 3$ dan degenerasi masing-masing tingkat.

3. Untuk eigenkeadaan cincin $q = 4$, hitung peluang pada $\pi/3 \le \phi \le \pi$ dan nilai momentum sudutnya.

4. Untuk $\psi = \cos(2\phi)/\sqrt{\pi}$, tentukan kemungkinan hasil L_z, peluangnya, dan nilai harapan L_z^2.

5. Dua atom bermassa 10 u dan 15 u terpisah 200 pm. Hitung massa tereduksi dan inersianya.

6. Untuk $J = 3$, sebutkan semua M, degenerasi, besar momentum sudut, dan energi dalam satuan B_E.

7. Hitung peluang orientasi keadaan Y_{00} berada pada pita $\pi/3 \le \theta \le 2\pi/3$ untuk semua azimut.

8. Ulangi soal 7 untuk Y_{10} dan bandingkan hasilnya.

9. Pada keadaan $J = 2, M = 1$, hitung $\langle L_z \rangle$, $\langle L_x^2 \rangle$, dan $\langle L_y^2 \rangle$.

10. Rotor linear mempunyai $\widetilde{B} = 1{,}5\,\mathrm{cm}^{-1}$. Tentukan posisi tiga garis pertama dan frekuensi transisi $J = 2 \to 3$ dalam GHz.

11. Spektrum ideal berjarak 8 GHz. Tentukan B_ν dan momen inersia molekul.

12. Massa tereduksi meningkat 25% sedangkan panjang ikatan tetap. Berapa faktor perubahan frekuensi garis rotasi untuk indeks transisi sama? Bandingkan dengan vibrasi pada k tetap.

13. Panjang ikatan membesar 2% dengan massa tetap. Hitung rasio konstanta rotasi baru terhadap semula.

14. Mengapa N_2 dapat mempunyai energi rotasi tetapi tidak memperlihatkan spektrum rotasi murni dipol listrik biasa?

15. Keadaan spin elektron adalah $(|\alpha\rangle + i|\beta\rangle)/\sqrt{2}$. Hitung peluang dan rata-rata hasil pengukuran S_z.

16. Untuk elektron dengan $\ell = 2, s = 1/2$, tentukan nilai j, jumlah subkeadaan tiap j, dan total banyaknya keadaan.

17 Pembahasan latihan

1–4. Cincin dan superposisi

1. $e^{iq(\phi+2\pi)} = e^{iq\phi}$ mengharuskan $e^{i2\pi q} = 1$, sehingga q bulat. Untuk $q = 0$, fungsi konstan dapat dinormalisasi pada cincin dan energinya nol. Pada kotak, fungsi harus nol pada kedua dinding; solusi energi nol hanya fungsi identik nol, sehingga tidak dapat dinormalisasi.

2. Energi masing-masing tingkat adalah 0, 2, dan 18 meV. Degenerasinya 1, 2, dan 2. Tanda indeks tidak mengubah energi tetapi mengubah momentum.

3. Panjang busur sudut yang ditanyakan $\pi - \pi/3 = 2\pi/3$. Maka $P = (2\pi/3)/(2\pi) = 1/3$ dan $L_z = 4\hbar$.

4. Fungsi merupakan superposisi $q = +2$ dan $q = -2$ dengan bobot sama. Hasil L_z adalah $\pm 2\hbar$, masing-masing peluang $1/2$. Nilai harapan $L_z^2 = 4\hbar^2$, sementara $\langle L_z \rangle = 0$.

5–8. Inersia dan probabilitas orientasi

5. $\mu = 10(15)/(10+15) = 6\,\mathrm{u} = 9{,}96323 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$. Inersia $I = \mu(2 \times 10^{-10})^2 = 3{,}98529 \times 10^{-46}\,\mathrm{kg\,m^2}$.

6. $M = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$; degenerasi 7; besar momentum $\sqrt{12}\hbar$; energi $12 B_E$.

7. Untuk distribusi isotropik, $P = \frac{1}{2}[\cos(\pi/3) - \cos(2\pi/3)] = 1/2$.

8. Untuk Y_{10}, gunakan $u = \cos\theta$:

$$P = \frac{3}{2}\int_{-1/2}^{1/2} u^2 \,\mathrm{d}u = \frac{1}{8}.$$

Hasil lebih kecil karena Y_{10} memiliki simpul pada ekuator; pita yang dipilih berada di sekitar ekuator.

9–13. Momentum dan garis spektrum

9. $\langle L_z \rangle = \hbar$. Kedua nilai kuadrat transversal sama dengan $\frac{1}{2}[2(3) - 1]\hbar^2 = \frac{5}{2}\hbar^2$. Jumlah ketiganya $6\hbar^2$, sesuai L^2.

10. Tiga garis pertama: $3, 6, 9\,\mathrm{cm}^{-1}$. Transisi $2 \to 3$ berada pada $9\,\mathrm{cm}^{-1}$, sehingga $\nu = 9(29{,}9792458)\,\mathrm{GHz} = 269{,}813\,\mathrm{GHz}$.

11. Jarak antargaris $2B_\nu = 8\,\mathrm{GHz}$ memberi $B_\nu = 4\,\mathrm{GHz}$. Maka

$$I = \frac{6{,}62607015 \times 10^{-34}}{8\pi^2(4 \times 10^9)} \approx 2{,}098 \times 10^{-45}\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

12. Rotasi berubah dengan faktor $1/1{,}25 = 0{,}8$, turun 20%. Vibrasi pada k tetap berubah dengan faktor $1/\sqrt{1{,}25} = 0{,}894427$, turun sekitar 10,56%.

13. Karena $\widetilde{B} \propto r^{-2}$, rasio baru terhadap lama $1/(1{,}02)^2 = 0{,}961169$, turun sekitar 3,88%.

14–16. Aktivitas dan spin

14. Energi rotasi berasal dari Hamiltonian gerak molekul. Interaksi dengan radiasi dipol listrik memerlukan dipol permanen; N_2 tidak memilikinya. Tidak teramatinya pita melalui mekanisme ini bukan berarti tingkat rotasinya tidak ada.

15. Kedua koefisien mempunyai modulus kuadrat $1/2$, sehingga peluang $S_z = \pm\hbar/2$ sama dan $\langle S_z \rangle = 0$. Fase relatif i tidak memengaruhi peluang pada basis z, tetapi memengaruhi pengukuran pada sumbu lain.

16. $j = 3/2$ dan $5/2$ dengan jumlah subkeadaan 4 dan 6. Total 10, sama dengan $(2\ell + 1)(2s + 1) = 5 \times 2$.

18 Koreksi sumber dan rujukan

18.1 Koreksi yang memengaruhi pemahaman

1. **Energi cincin.** Bentuk konsisten adalah $E = q^2\hbar^2/(2I)$. Bentuk cetak persamaan (5.10) sumber memiliki faktor penyebut tambahan yang tidak sesuai dengan $I = mr^2$; pemeriksaan satuan menegaskan bentuk yang benar.

2. **Tanda operator.** Dengan definisi Laplace sudut pada sumber, $L^2 = -\hbar^2\Lambda^2$, bukan $+\hbar^2\Lambda^2$. Tanda minus memastikan nilai eigen L^2 positif.

3. **Arah putaran.** Tanda momentum sudut harus dikaitkan dengan definisi azimut dan arah pandang. Dari sisi $+z$, arah positif berlawanan jarum jam pada konvensi koordinat biasa.

4. **Simpul.** Nol bagian real atau imajiner bukan otomatis nol fungsi kompleks. Eigenfungsi cincin $e^{iq\phi}$ memiliki kerapatan seragam tanpa simpul.

5. **Kuantisasi ruang.** Yang diskret adalah hasil proyeksi momentum sudut. Orientasi sumbu molekul tetap dijelaskan oleh distribusi sudut; model kerucut bukan lintasan atau orientasi klasik yang pasti.

6. **HI.** Pendekatan atom I diam dapat dipakai jika dinyatakan jelas. Hitungan dengan massa tereduksi memberi inersia dan frekuensi sedikit berbeda. Contoh dalam modul ini memisahkan kedua pilihan itu.

7. **Spin.** Spin merupakan momentum sudut intrinsik, bukan putaran klasik elektron pada porosnya. Massa saja tidak menentukan laju putar spin.

8. **Proton dan foton.** Proton bersifat komposit. Foton tidak dapat diperlakukan seperti rotor masif dengan tiga orientasi spin; polarisasi fisiknya terkait dua helicity.

9. **Energi atom.** Kesamaan fungsi sudut tidak berarti energi atom hidrogen dapat dihitung sebagai rotor dengan radius tetap. Persamaan radial dan potensial Coulomb diperlukan.

18.2 Rujukan belajar

[1] IGMA Sanjaya, *Modul 5: Penerapan Teori Kuantum pada Gerak Rotasi*, revisi 20 September 2021, 14 halaman. Berkas unggahan pengguna; sumber cakupan inti, contoh HI, dan latihan DI.

[2] MIT OpenCourseWare, *5.61 Physical Chemistry, Fall 2017*, Lecture 17–18: Rigid Rotor. Pendamping untuk pemisahan sudut, momentum sudut, dan spektroskopi rotor.
https://ocw.mit.edu/courses/5-61-physical-chemistry-fall-2017/

[3] MIT OpenCourseWare, *8.05 Quantum Physics II, Fall 2013*, Chapter 2: Spin One-Half, Bras, Kets, and Operators. Pendamping untuk spin intrinsik dan representasi matriks.
https://ocw.mit.edu/courses/8-05-quantum-physics-ii-fall-2013/

Catatan penggunaan angka

Contoh spektrum yang diberi label ilustratif merupakan data latihan. Hasil HI dan DI menggunakan panjang ikatan model yang disebutkan secara eksplisit. Untuk membandingkan dengan eksperimen, gunakan isotop, keadaan vibrasi, dan koreksi rotor yang sesuai.